ZADANIE 3

Ogniwa galwaniczne jako źródła danych termodynamicznych

Zbudowano ogniwo galwaniczne złożone z 2 półogniw połączonych kluczem elektrolitycznym. Jedno z nich zbudowane było z blaszki srebrowej zanurzonej w roztworze $AgNO_3$, drugie z blaszki kadmowej zanurzonej w roztworze $Cd(NO_3)_2$. Potencjały standardowe półogniw (ε^o) wynoszą odpowiednio: $\varepsilon^0_{Ag^+_{(aq)}/Ag} = 0{,}800$ V i $\varepsilon^0_{Cd^{2+}_{(aq)}/Cd} = -0{,}400$ V w temp. 298 K.

Polecenia:

- ***a.*** *(1 m.)* Oblicz standardową siłę elektromotoryczną ogniwa (ε^o_1) (dla stężeń standardowych reagentów wynoszących 1 mol·dm^{-3}).
- ***b.*** *(3 m.)* Wskaż katodę i anodę oraz napisz równania reakcji połówkowych.
- ***c.*** *(1 m.)* Napisz sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w ogniwie.
- ***d.*** *(2 m.)* Oblicz siłę elektromotoryczną ogniwa (ε_1) dla stężeń reagentów elektrodowych: $AgNO_3$ c_1 = 0,020 mol·dm^{-3}, $Cd(NO_3)_2$ c_2 = 0,016 mol·dm^{-3}. W zapisie wyrażenia na siłę elektromotoryczną oraz stałą równowagi nie uwzględnia się czystych reagentów stałych.
- ***e.*** *(2 m.)* Napisz wyrażenie na bezwymiarową, stężeniową stałą równowagi *K* reakcji w ogniwie korzystając z równania sumarycznego otrzymanego w poleceniu ***c***.
- ***f.*** *(2 m.)* Ogniwo uległo rozładowaniu, co doprowadziło do ustalenia się stanu równowagi reakcji w nim przebiegającej. Oblicz wartość stałej równowagi tej reakcji wiedząc, że siła elektromotoryczna rozładowanego ogniwa wynosi 0 V.
- ***g.*** *(2 m.)* Ogniwo wykorzystano jako źródło energii podłączając jako odbiornik żarówkę. Po pewnym czasie pracę ogniwa przerwano i stwierdzono, że masa anody zmieniła się o 0,50 g. Oblicz, jak zmieniła się masa katody.
- ***h.*** *(3 m.)* Oblicz, ile wyniesie siła elektromotoryczna ogniwa (ε_2), jeśli zamiast roztworu $AgNO_3$ jako elektrolit zastosuje się nasycony roztwór Ag_2SO_4, a stężenie $Cd(NO_3)_2$ będzie wynosiło c_3 = 0,001 mol·dm^{-3}. Iloczyn rozpuszczalności (I_r) Ag_2SO_4 = $7 \cdot 10^{-5}$ (T =298 K). W rozwiązaniu podaj równanie wiążące iloczyn rozpuszczalności ze stężeniem odpowiednich jonów oraz oblicz stężenie jonów Ag^+.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (g·mol^{-1}):

Ag – 107,87; Cd – 112,41

F (stała Faradaya) = 96485 C mol^{-1}, R = 8,314 J·mol^{-1}·K^{-1}

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $\varepsilon^o_1 = \varepsilon^o_{Ag^+(aq)/Ag} - \varepsilon^o_{Cd2+(aq)/Cd} = 0{,}80 - (-0{,}40) = 1{,}20$ V

b. (katoda srebrna) $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag^0$

(anoda kadmowa) $Cd^0 - 2e^- \rightarrow Cd^{2+}$

c. $2Ag^+ + Cd^0 \rightarrow 2Ag^0 + Cd^{2+}$

d. $\varepsilon_1 = \varepsilon^o_1 - \frac{RT}{2F}\ln\frac{c_{Cd^{2+}}}{\left(c_{Ag^+}\right)^2} = 1{,}20 - \frac{8{,}314\cdot 298}{2\cdot 96485}\ln\frac{0{,}016}{0{,}02^2} = 1{,}15$ V

e. $K = \frac{C_{Cd^{2+}}}{c^2_{Ag^+}}$ lub $K = \frac{C_{Cd^{2+}C_0}}{c^2_{Ag^+}}$, gdzie $c_0 = 1{,}0$ mol·dm^{-3}

f. $0 = \varepsilon^o_1 - \frac{RT}{2F}\ln K = 1{,}20 - \frac{8{,}314\cdot 298}{2\cdot 96485}\ln K$

$K = 3{,}88\cdot 10^{40}$

g. Liczba moli kadmu, który przeszedł do roztworu $n = 0{,}50/112{,}41 = 0{,}0044$ mola.
Zgodnie z równaniem reakcji przybyło 0,0088 mola Ag co powoduje wzrost masy katody o 0,95 g.
Odpowiedź: zmiana masy katody wyniosła 0,95 g.

h. $I_r = c^2_{Ag^+} c_{so_4^{2-}}$ (przyjmujemy np. $c_{so_4^{2-}} = x$)

$I_r = (2x)^2 x \quad x = 0{,}0260\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

Stężenie jonów srebra wynosi 0,052 mol·dm^{-3}.

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1^o - \frac{RT}{2F} \ln \frac{c_{Cd^{2+}}}{c_{Ag^+}{}^2} = 1{,}20 - \frac{8{,}314 \cdot 298}{2 \cdot 96485} \ln \frac{0{,}001}{0{,}052^2} = 1{,}21\ \text{V}$$

Punktacja:

a. Za poprawnie obliczenie ε^o_1.	1 – 0,5 – 0 m.
b. Za wskazanie anody i katody. Za podanie poprawnych równań połówkowych.	1 – 0,5 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
c. Za podanie równania sumarycznego.	1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenie ε_1.	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawną postać wyrażenia na *K*.	2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie *K*.	2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne obliczenie zmiany masy katody.	2 – 1 – 0 m.
h. Za poprawne wyrażenie na I_r. Za obliczenie stężenia Ag^+. Za obliczenie ε_2.	1 m. 1 – 0,5 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
RAZEM	**16 m.**